



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: **Física Básica**

Aula Prática #4: (Resoluções dos Exercícios 1, 2, 3, 6 e 11 da Parte 2 - Termodinâmica)

CURSOS: AG, EF & AEA (1º Ano)

Maio/2026

1. Transformar a temperatura de: **(a)** -23°F ; 322 K e 325°F para $^{\circ}\text{C}$; **(b)** 227°C ; -223°C ; -5°C ; 23°F ; 220°C e -300°F para K .

Resolução Transformar a temperatura de:

(a) -23°F ; 322 K e 325°F para $^{\circ}\text{C}$;

(b) 227°C ; -223°C ; -5°C ; 23°F ; 220°C e -300°F para K .

Fórmulas utilizadas:

$$^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9} (^{\circ}\text{F} - 32)$$

$$\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15$$

$$\text{K} = \frac{5}{9} (^{\circ}\text{F} - 32) + 273.15$$

(a) Conversão para $^{\circ}\text{C}$

$$-23^{\circ}\text{F} = \frac{5}{9}(-23 - 32) = \frac{5}{9}(-55) = -30.56^{\circ}\text{C}$$

$$322\text{ K} = 322 - 273.15 = 48.85^{\circ}\text{C}$$

$$325^{\circ}\text{F} = \frac{5}{9}(325 - 32) = \frac{5}{9}(293) = 162.78^{\circ}\text{C}$$

$$\boxed{-23^{\circ}\text{F} = -30.56^{\circ}\text{C}}$$

$$322\text{ K} = 48.85^{\circ}\text{C}$$

$$325^{\circ}\text{F} = 162.78^{\circ}\text{C}$$

(b) Conversão para K

$$227^{\circ}\text{C} = 227 + 273.15 = 500.15\text{ K}$$

$$-223^{\circ}\text{C} = -223 + 273.15 = 50.15\text{ K}$$

$$-5^{\circ}\text{C} = -5 + 273.15 = 268.15\text{ K}$$

$$23^{\circ}\text{F} = \frac{5}{9}(23 - 32) + 273.15 = \frac{5}{9}(-9) + 273.15 = -5 + 273.15 = 268.15\text{ K}$$

$$220^{\circ}\text{C} = 220 + 273.15 = 493.15\text{ K}$$

$$-300^{\circ}\text{F} = \frac{5}{9}(-300 - 32) + 273.15 = \frac{5}{9}(-332) + 273.15 = -184.44 + 273.15 = 88.71\text{ K}$$

$$227^{\circ}\text{C} = 500.15\text{ K}$$

$$-223^{\circ}\text{C} = 50.15\text{ K}$$

$$-5^{\circ}\text{C} = 268.15\text{ K}$$

$$23^{\circ}\text{F} = 268.15\text{ K}$$

$$220^{\circ}\text{C} = 493.15\text{ K}$$

$$-300^{\circ}\text{F} = 88.71\text{ K}$$

2. Um gás tem volume de 2 L, temperatura de 30°C e pressão de 1 atm. Quando o gás é aquecido até 60°C e comprimido para um volume de 1,50 L, qual é a sua nova pressão?

Resolução dados: Um gás tem volume de 2 L, temperatura de 30°C e pressão de 1 atm. Quando o gás é aquecido até 60°C e comprimido para um volume de 1,50 L, qual é a sua nova pressão?

Solução:

Usamos a lei geral dos gases:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

1. Conversão das temperaturas para Kelvin

$$T_1 = 30 + 273.15 = 303.15 \text{ K}$$

$$T_2 = 60 + 273.15 = 333.15 \text{ K}$$

2. Dados do problema

$$P_1 = 1 \text{ atm}$$

$$V_1 = 2 \text{ L}$$

$$V_2 = 1.50 \text{ L}$$

3. Cálculo da nova pressão

$$P_2 = P_1 \frac{V_1 T_2}{T_1 V_2}$$

$$P_2 = 1 \cdot \frac{2 \times 333.15}{303.15 \times 1.50}$$

$$P_2 = \frac{666.30}{454.725}$$

$$P_2 \approx 1.47 \text{ atm}$$

$$\boxed{P_2 \approx 1.47 \text{ atm}}$$

Conclusão:

Após o aquecimento e compressão, a nova pressão do gás é aproximadamente

$$\boxed{1.47 \text{ atm.}}$$

3. Um recipiente de volume 1 cm^3 contém hidrogénio a pressão $P = 2,66 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, e a velocidade quadrática média $v_{qm} = 240 \text{ m/s}$. Calcular: **(a)** A temperatura do gás de hidrogénio no recipiente; **(b)** O número de moléculas do gás hidrógeno em 1 cm^3 .

Resolução Um recipiente de volume 1 cm^3 contém hidrogénio a pressão $P = 2,66 \times 10^5\text{ N/m}^2$, e a velocidade quadrática média $v_{qm} = 240\text{ m/s}$. Calcular:

(a) A temperatura do gás;

(b) O número de moléculas em 1 cm^3 .

Solução:

Dados:

$$P = 2,66 \times 10^5\text{ Pa}$$

$$v_{qm} = 240\text{ m/s}$$

$$V = 1\text{ cm}^3 = 10^{-6}\text{ m}^3$$

Massa de uma molécula de hidrogénio (H_2):

$$m = 2(1,67 \times 10^{-27}) = 3,34 \times 10^{-27}\text{ kg}$$

Constante de Boltzmann:

$$k = 1,38 \times 10^{-23}\text{ J/K}$$

(a) Temperatura

Da teoria cinética:

$$v_{qm} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

Elevando ao quadrado:

$$v_{qm}^2 = \frac{3kT}{m}$$

Isolando T :

$$T = \frac{mv_{qm}^2}{3k}$$

Substituindo:

$$T = \frac{(3,34 \times 10^{-27})(240)^2}{3(1,38 \times 10^{-23})}$$

$$T = \frac{(3,34 \times 10^{-27})(57600)}{4,14 \times 10^{-23}}$$

$$T = \frac{1,92 \times 10^{-22}}{4,14 \times 10^{-23}}$$

$$T \approx 4,64 \text{ K}$$

$$\boxed{T \approx 4,6 \text{ K}}$$

(b) Número de moléculas

Usamos a equação do gás ideal:

$$PV = NkT$$

Isolando N :

$$N = \frac{PV}{kT}$$

Substituindo:

$$N = \frac{(2,66 \times 10^5)(10^{-6})}{(1,38 \times 10^{-23})(4,64)}$$

$$N = \frac{0,266}{6,40 \times 10^{-23}}$$

$$N \approx 4,16 \times 10^{21}$$

$$\boxed{N \approx 4,2 \times 10^{21} \text{ moléculas}}$$

Conclusão:

$$\boxed{T \approx 4,6 \text{ K}}$$

$$\boxed{N \approx 4,2 \times 10^{21} \text{ moléculas em } 1 \text{ cm}^3}$$

6. Um mol de um gás triatômico ($n = 1$), com volume inicial de $V_1 = 10 \text{ L}$ e temperatura de $T_1 = 300 \text{ K}$, e aquecido a volume constante até 600 K . Permite-se em seguida, que se expanda isotermicamente até atingir a pressão inicial e, finalmente é comprimido até alcançar o seu volume, a pressão e temperatura iniciais. **(a)** Esboce o gráfico descrito o exercício; **(b)** Determine a

entrada de calor no sistema durante um ciclo; **(c)** Calcule o trabalho resultante, realizado pelo gás num ciclo; **(d)** Determine o rendimento do ciclo.

Resolução Um mol de um gás triatômico ($n = 1$), com $V_1 = 10\text{ L}$ e $T_1 = 300\text{ K}$, é aquecido a volume constante até 600 K . Depois expande-se isotermicamente até atingir a pressão inicial e, finalmente, é comprimido até retornar ao estado inicial.

Dados:

Para gás triatômico não linear:

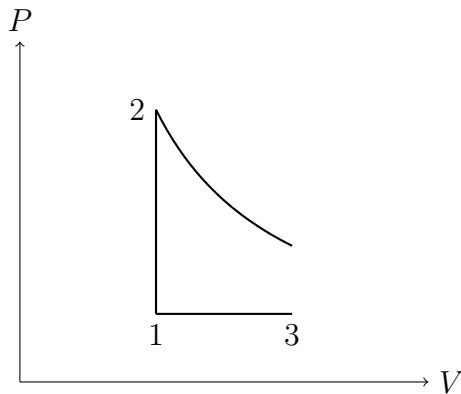
$$C_V = 3R \quad C_P = 4R \quad R = 8,314\text{ J/mol}\cdot\text{K}$$

$$V_1 = 10\text{ L} = 0,01\text{ m}^3$$

$$P_1 = \frac{nRT_1}{V_1} = \frac{(1)(8,314)(300)}{0,01} \approx 2,49 \times 10^5\text{ Pa}$$

(a) Esboço do ciclo no diagrama $P \times V$

- $1 \rightarrow 2$: aquecimento isocórico (linha vertical).
- $2 \rightarrow 3$: expansão isotérmica a 600 K .
- $3 \rightarrow 1$: compressão isobárica.



Estados:

Processo $1 \rightarrow 2$ (isocórico):

$$P_2 = 2P_1$$

Processo $2 \rightarrow 3$ (isotérmico a 600 K):

$$V_3 = 2V_1 = 20\text{ L}$$

Processo $3 \rightarrow 1$ (isobárico):

$$T_3 = 600K \rightarrow 300K$$

(b) Calor recebido no ciclo

Processo 1→2 (isocórico):

$$Q_1 = nC_V\Delta T = (1)(3R)(300) = 900R \approx 7483 \text{ J}$$

Processo 2→3 (isotérmico):

$$Q_2 = nRT \ln \left(\frac{V_3}{V_1} \right) = (8,314)(600) \ln 2 \approx 3455 \text{ J}$$

Processo 3→1 (isobárico):

$$Q_3 = nC_P\Delta T = (1)(4R)(-300) = -1200R \approx -9977 \text{ J}$$

Calor líquido no ciclo:

$$Q_{liq} = Q_1 + Q_2 + Q_3 \approx 961 \text{ J}$$

(c) Trabalho líquido

$$W_{liq} = Q_{liq} \approx 961 \text{ J}$$

(verificando que em ciclo $\Delta U = 0$)

(d) Rendimento

O calor absorvido é:

$$Q_{in} = Q_1 + Q_2 = 10938 \text{ J}$$

$$\eta = \frac{W_{liq}}{Q_{in}} = \frac{961}{10938} \approx 0,088$$

$$\boxed{\eta \approx 8,8\%}$$

Resultados finais:

$$\boxed{W_{liq} \approx 9,6 \times 10^2 \text{ J}}$$

$$\boxed{\eta \approx 8,8\%}$$

11. A que são iguais os calores específicos C_V e C_P de um certo gás poliatômico se a sua densidade a 1 atm e 20°C é de $1,29 \text{ kg/m}^3$?

Resolução 1. Determinação da massa molar

Para gás ideal:

$$\rho = \frac{PM}{RT}$$

Logo:

$$M = \frac{\rho RT}{P}$$

Dados:

$$\rho = 1,29 \text{ kg/m}^3$$

$$P = 1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T = 20^\circ\text{C} = 293 \text{ K}$$

$$R = 8,314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$$

Substituindo:

$$M = \frac{1,29 \times 8,314 \times 293}{1,013 \times 10^5}$$

$$M \approx 0,031 \text{ kg/mol} = 31 \text{ g/mol}$$

2. Gás poliatômico

Para um gás poliatômico (não linear):

$$C_V = 3R$$

$$C_P = C_V + R = 4R$$

3. Valores molares

$$C_V = 3 \times 8,314$$

$$C_V \approx 24,9 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$$

$$C_P = 4 \times 8,314$$

$$C_P \approx 33,3 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$$

4. Valores específicos (por kg)

$$c_V = \frac{C_V}{M} = \frac{24,9}{0,031}$$

$$c_V \approx 803 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$$

$$c_P = \frac{C_P}{M} = \frac{33,3}{0,031}$$

$$c_P \approx 1074 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$$

Resultados Finais:

$$C_V = 24,9 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$$

$$C_P = 33,3 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$$

$$c_V \approx 8,0 \times 10^2 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$$

$$c_P \approx 1,07 \times 10^3 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$$

Bom Trabalho!